



# LangQuest

*Guide utilisateur*



*LangQuest*

**Computer Architecture**

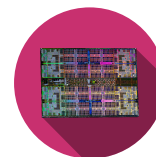
Information and Communication Technology •

Computer Architecture • Silvan Zahno

---

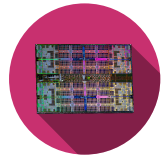
**Silvan Zahno, Axel Amand**

09.09.2026 • v1.0.0 • final



# Contenu

|       |                                             |    |
|-------|---------------------------------------------|----|
| 1     | Introduction .....                          | 3  |
| 2     | Installation .....                          | 4  |
| 2.1   | Toolchain Rust .....                        | 4  |
| 2.1.1 | Installation .....                          | 4  |
| 2.1.2 | Installer les extensions <b>cargo</b> ..... | 5  |
| 2.1.3 | Vérification .....                          | 6  |
| 2.2   | LangQuest .....                             | 7  |
| 2.2.1 | Installation .....                          | 7  |
| 2.2.2 | Utilisation rapide .....                    | 8  |
| 2.2.3 | Associer les fichiers à l'éditeur .....     | 8  |
| 2.3   | Éditeur de code Zed .....                   | 8  |
| 2.3.1 | Installation .....                          | 8  |
| 2.3.2 | Vérification .....                          | 9  |
| 2.4   | Just - Exécuteur de commandes .....         | 9  |
| 2.4.1 | Installation .....                          | 9  |
| 2.4.2 | Vérification .....                          | 9  |
| 2.5   | GH CLI .....                                | 10 |
| 2.5.1 | Verification .....                          | 11 |
| 3     | Guide LangQuest .....                       | 12 |
| 3.1   | Lancer LangQuest .....                      | 12 |
| 3.2   | Page d'ensemble .....                       | 13 |
| 3.2.1 | Résumé des raccourcis .....                 | 14 |
| 3.3   | Page des exercices .....                    | 15 |
| 3.3.1 | Théorie .....                               | 15 |
| 3.3.2 | Tâches .....                                | 15 |
| 3.3.3 | Débogage .....                              | 15 |
| 3.3.4 | Résultats .....                             | 16 |
| 3.3.5 | Indices et solution .....                   | 16 |
| 3.3.6 | Résumé des raccourcis .....                 | 17 |
| 3.4   | Dépannage .....                             | 18 |
|       | Glossary .....                              | 20 |



# 1 Introduction

LangQuest tel que présenté sur sa page GitHub :



*LangQuest*

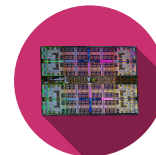
Un outil interactif basé sur le terminal pour exécuter des exercices de programmation. Inspiré par Rustlings et 100 Exercises to Learn Rust, **LangQuest (lq)** étend le concept à plusieurs langages - travaillez sur des exercices pratiques en Rust, Go, C++, Python, **RISC-V Instruction Set Architecture (RISC-V)** assembly et Markdown avec un retour en temps réel, un suivi de progression et un système d'indices intégré.

Cet outil est développé par **Zahno Silvan** et publié sous **MIT License (MIT)**.

Le code source est disponible sur <https://github.com/tschinz/langquest>.

LangQuest est un outil interactif dont l'interface tourne en lignes de commandes grâce à **Ratatui** et permet de travailler sur des exercices pratiques en Rust, Go, C++, Python, **RISC-V** assembly et Markdown avec un retour en temps réel, un suivi de progression et un système d'indices intégré.

Le document suivant fournit un guide utilisateur complet de LangQuest couvrant l'installation, l'utilisation et le dépannage pour vous aider à tirer le meilleur parti de cet outil d'apprentissage interactif.



## 2 | Installation

Cette section concerne tous les outils liés à LangQuest. Suivez les sous-sections dans l'ordre - certains outils dépendent d'installations précédentes.

### 2.1 Toolchain Rust



Figure 1 - Rust Programming Language

Plusieurs outils s'installent via **Cargo**, le gestionnaire de paquets Rust.

Rust est installé et géré via **rustup**, l'installateur officiel de la toolchain Rust. **rustup** installe le compilateur (**rustc**), l'outil de build et gestionnaire de paquets (**cargo**), ainsi que des composants et cibles additionnels.

#### 2.1.1 Installation

Consultez [rust-lang.org/tools/install](https://rust-lang.org/tools/install) pour les instructions complètes.

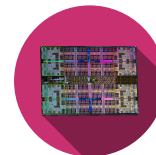
Ouvrez un terminal et exécutez :

```
1 curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
```



Suivez les étapes affichées (l'installation par défaut est recommandée). Après l'installation, réouvrez votre terminal ou rechargez l'environnement :

```
1 source "$HOME/.cargo/env"
```



Téléchargez et exécutez **rustup-init.exe** depuis <https://win.rustup.rs/>.

Si les outils **Microsoft Visual C++ (MSVC)** ne sont pas installés, acceptez leur installation lorsqu'elle est proposée :

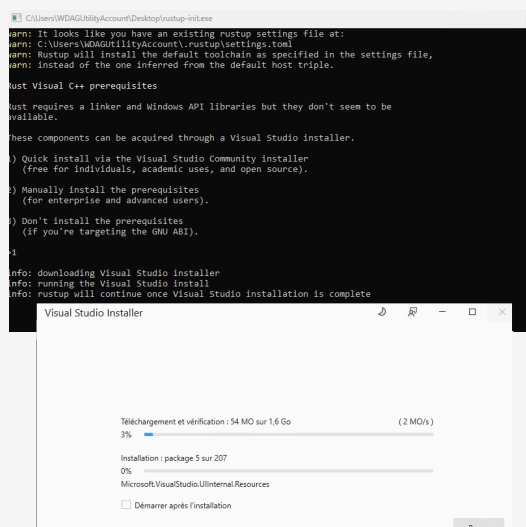


Figure 2 - **MSVC** installation through rustup

Continuez ensuite l'installation (l'installation standard est recommandée) :

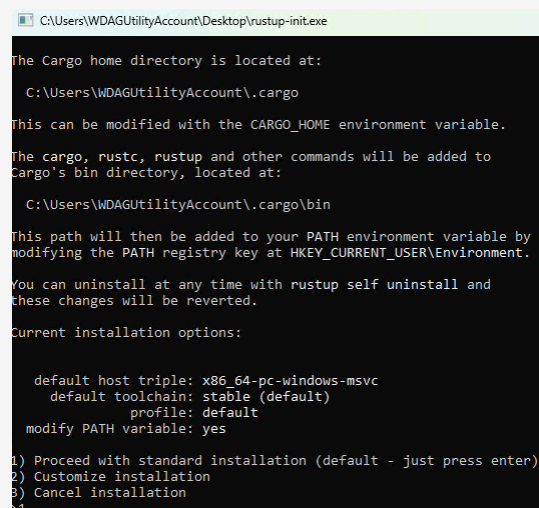
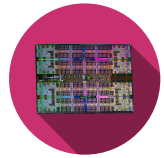


Figure 3 - Rust installation through rustup on Windows

### 2.1.2 Installer les extensions cargo

Dans un nouveau terminal, exécutez les commandes suivantes pour installer des extensions **cargo** utiles pour le formatage et l'analyse statique :

```
1 # Install rustfmt for code formatting
2 rustup component add rustfmt
3 # Install clippy for linting and code analysis
4 rustup component add clippy
```



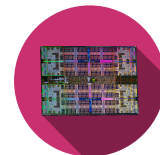
### 2.1.3 Vérification

Vérifiez que les commandes suivantes affichent un numéro de version sans erreur :



```
1 rustup --version
2 rustc --version
3 cargo --version
4 cargo fmt --version
5 cargo clippy --version
```

Toutes les commandes doivent afficher une version. En cas d'échec, assurez-vous que **\$HOME/.cargo/bin** (macOS/Linux) ou **%USERPROFILE%\.cargo\bin** (Windows) est présent dans votre **PATH**.



## 2.2 LangQuest



Figure 4 - LangQuest - vocabulary quiz tool

**LangQuest** est un outil de quiz de vocabulaire en terminal utilisé pour pratiquer la terminologie et les concepts de programmation. Il est distribué en tant que binaire sur [LangQuest sur Github](#).

### 2.2.1 Installation



```
1 curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/tschinz/langquest/refs/heads/main/scripts/install_latest_release.sh | sh
```

LangQuest est installé sous `$HOME/.local/bin`.



```
1 irm https://raw.githubusercontent.com/tschinz/langquest/refs/heads/main/scripts/install_latest_release.ps1 | iex
```

LangQuest est installé sous `%LOCALAPPDATA%\Programs\lq\bin\lq.exe`.

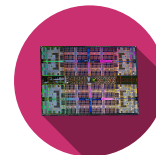
Vérifiez que la commande suivante affiche un numéro de version sans erreur:

```
1 lq -k
```

Contrôlez que les clés correspondent aux suivantes :



```
1 progress_key_sha256:
869e730b3d6be463c5474a41f802711943e330827a7c4ddd6bcd62dc9f4abc3a
2 attest_key_sha256:
af30b6a2512c11e8015da1522b55d61926f96591c3193a63f2d1b64f6f53b5b7
3 solution_key_sha256:
1d142c246028f02e928682c88b3280412d4ff82b0cbc275db68a236947c89283
```



### 2.2.2 Utilisation rapide

Pour l'exécuter, placez-vous dans un dossier contenant des exercices LangQuest puis lancez :



```
1 cd <path/to/exercices>
2 lq
```

Le programme détecte automatiquement la structure et le contenu des exercices.

Si la commande est exécutée pour la première fois dans un dossier, elle crée plusieurs fichiers de configuration :

- **lq.toml** - fichier de configuration pour LangQuest
  - Doit être commité dans le contrôle de version
- **.lq.progress** - fichier de progression pour suivre votre avancement (crypté, ne pas modifier)
  - Doit être commité dans le contrôle de version
- **.lq.attest** - fichier d'attestation pour une utilisation hors ligne (crypté, ne pas modifier)
  - Spécifique à la machine, **ne pas commiter** dans le contrôle de version

### 2.2.3 Associer les fichiers à l'éditeur

Vous pouvez définir l'éditeur que LangQuest utilisera pour ouvrir les fichiers d'exercices. Cette configuration se trouve dans **lq.toml**. Par défaut, il est configuré pour utiliser **zed** (<https://zed.dev/>). Vous pouvez le changer pour votre éditeur préféré, par exemple **code** pour VSCode ou **subl** pour Sublime Text.

```
1 [ide]
2 bin = "/usr/local/bin/zed"
3 cmd = "<ide> <file>"
```

## 2.3 Éditeur de code Zed



Figure 5 - Zed - high-performance code editor

**Zed** est un éditeur de code haute performance, collaboratif, développé en Rust. C'est l'éditeur principal utilisé dans ce guide.

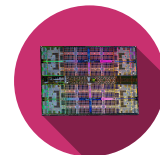
### 2.3.1 Installation

Visitez [zed.dev](https://zed.dev) et téléchargez l'installateur pour votre plateforme.



Téléchargez le **.dmg**, ouvrez-le puis glissez *Zed* dans le dossier *Applications*.

Installez l'outil CLI de Zed depuis Zed : Appuyez sur **cmd-shift-p** puis tapez **cli:install cli binary**



Ouvrez un terminal et exécutez le script d'installation officiel :



```
curl https://zed.dev/install.sh | sh
```



Téléchargez et exécutez l'installateur **.exe**.

Ajoutez **zed.exe** à votre **PATH** si ce n'est pas fait automatiquement.

### 2.3.2 Vérification

Ouvrez Zed et vérifiez que l'écran d'accueil apparaît. Connectez-vous avec votre compte GitHub pour activer les fonctionnalités **Artificial Intelligence (AI)**.



Exécutez la commande suivante dans un terminal pour vérifier que Zed est installé et disponible dans votre **PATH** :

```
1 zed --version
```

## 2.4 Just - Exécuteur de commandes

**just** est un exécuteur de commandes pratique (similaire à **make**) qui lit un **justfile** dans votre projet. Il est distribué comme crate Rust binaire et s'installe via **cargo**.

### 2.4.1 Installation



```
cargo install just
```

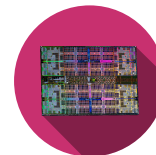
La première installation peut prendre quelques minutes car le crate et ses dépendances sont téléchargées puis compilées.

### 2.4.2 Vérification



Vérifiez que la commande suivante affiche un numéro de version sans erreur.

```
1 just --version
```



## 2.5 GH CLI

**GitHub CLI** est un outil en ligne de commande pour interagir avec les dépôts et services GitHub. Il est utilisé pour gérer les pull requests, les issues et d'autres fonctionnalités GitHub directement depuis le terminal.

Il est utilisé par LangQuest pour identifier les fichiers en fonction de l'utilisateur Github enregistré.

Utilisez brew pour l'installer :



```
1 brew install gh
```

Installez-le via votre gestionnaire de paquets si disponible, par exemple : Debian/Ubuntu



```
1 sudo apt install gh # Ubuntu
2 sudo dnf install gh # Fedora
```

Soit utilisez WinGet si installé sur votre système :



```
1 winget install --id GitHub.cli
```

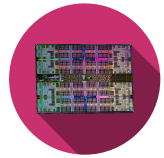
Ou téléchargez l'installateur pour votre système directement depuis [cli.github.com](https://cli.github.com/) et exécutez-le.

Ensuite, exécutez la commande suivante une fois pour vous authentifier avec votre compte GitHub. Suivez les instructions pour compléter le processus d'authentification en vous connectant via un navigateur web ou en utilisant un jeton d'accès personnel :

```
1 gh auth login
```

```
PS F:\> gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? [Use arrows to move, type to filter]
> Login with a web browser
  Paste an authentication token
```

Figure 6 - Installation de GitHub CLI



### 2.5.1 Verification

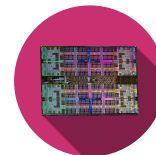
Exécutez

```
1 gh auth status
```



pour vous assurer que le compte est correctement lié :

```
PS F:\dev_work\langquest> gh auth status
github.com
✓ Logged in to github.com account Qarrrma (keyring)
- Active account: true
- Git operations protocol: https
- Token: gho_*****
- Token scopes: 'gist', 'read:org', 'repo', 'workflow'
```



## 3 | Guide LangQuest

### 3.1 Lancer LangQuest

LangQuest n'impose pas d'emplacement particulier pour les exercices, mais l'arborescence doit respecter une structure précise :

```
my-exercises/  
├─ lq.toml                <-- auto-created by lq on first run  
├─ 01-basics/  
│   └─ 01-hello-world/  
│       ├── 01-theory.md   <-- module (prefixed with NN-)  
│       ├── 02-task.md     <-- exercise (prefixed with NN-)  
│       ├── main.rs  
│       └─ solution/  
│           ├── main.rs  
│           └─ solution.md  
├─ 02-variables/  
│   └─ ...  
└─ 02-control-flow/  
    └─ ...
```

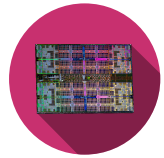
Enregistrez les exercices de votre cours dans un dossier dédié.

Dans un terminal, placez-vous dans le dossier contenant les exercices puis lancez **lq** pour démarrer LangQuest :

```
cd <path/to/exercises>  
lq
```



Il est recommandé de l'exécuter dans un terminal ouvert dans **Zed** pour ouvrir directement les fichiers d'exercice dans le même éditeur. Les captures de ce guide proviennent de Zed.



## 3.2 Page d'ensemble

Ouvrez dans **Zed** le dossier contenant les exercices :

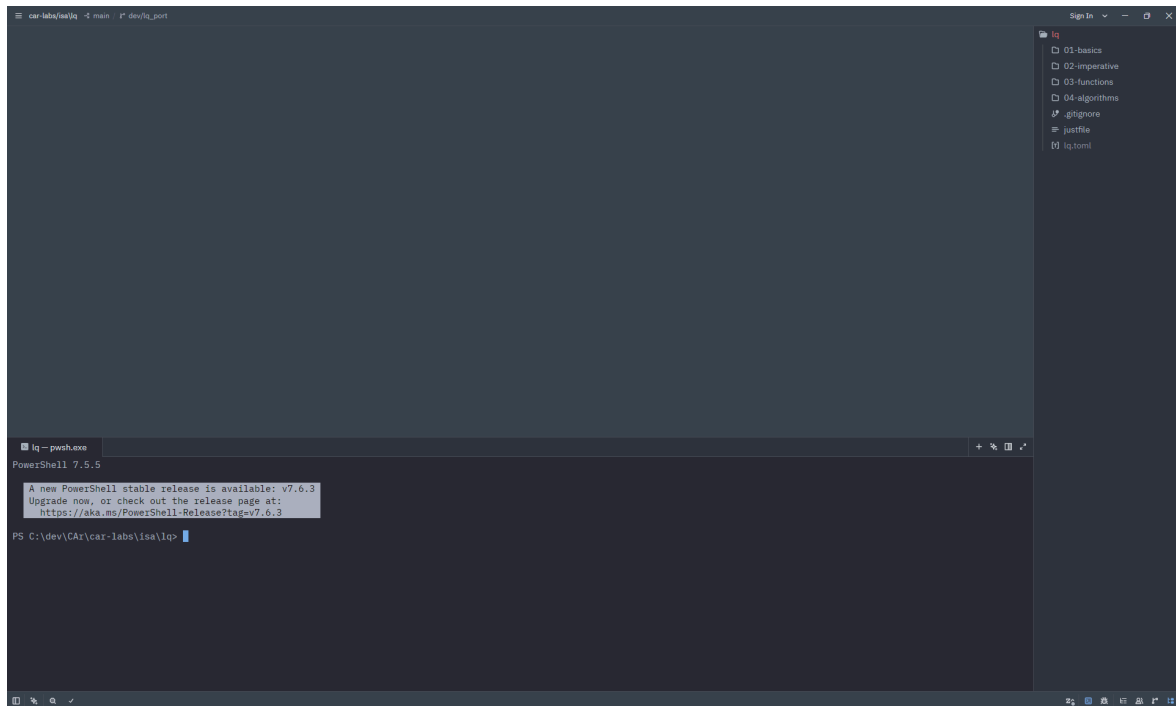


Figure 7 - Open exercises in Zed

Ouvrez le terminal via **View** ⇒ **Terminal Panel**, tapez **lq** puis appuyez sur **Enter** :

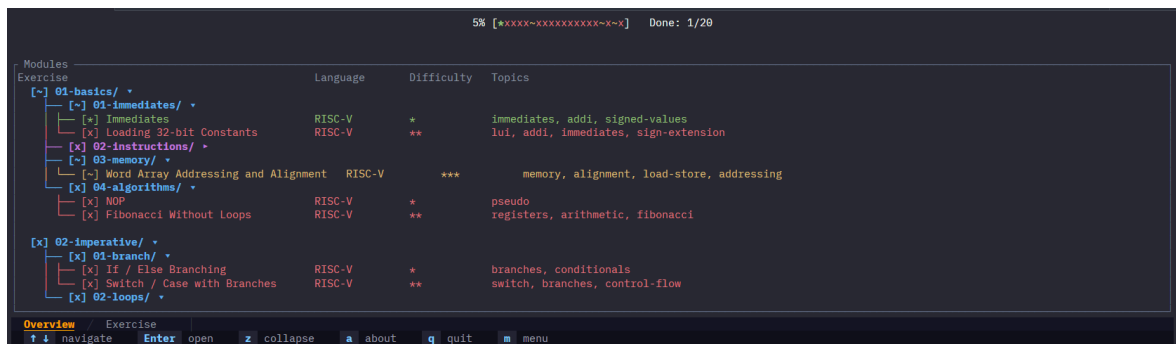
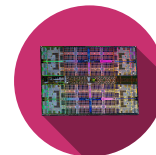


Figure 8 - **lq** in Zed



Si le programme ne démarre pas, consultez le terminal. La plupart des erreurs viennent de l'exécution de **lq** hors d'un dossier d'exercices, ou d'une structure invalide.



L'interface du programme est la suivante :

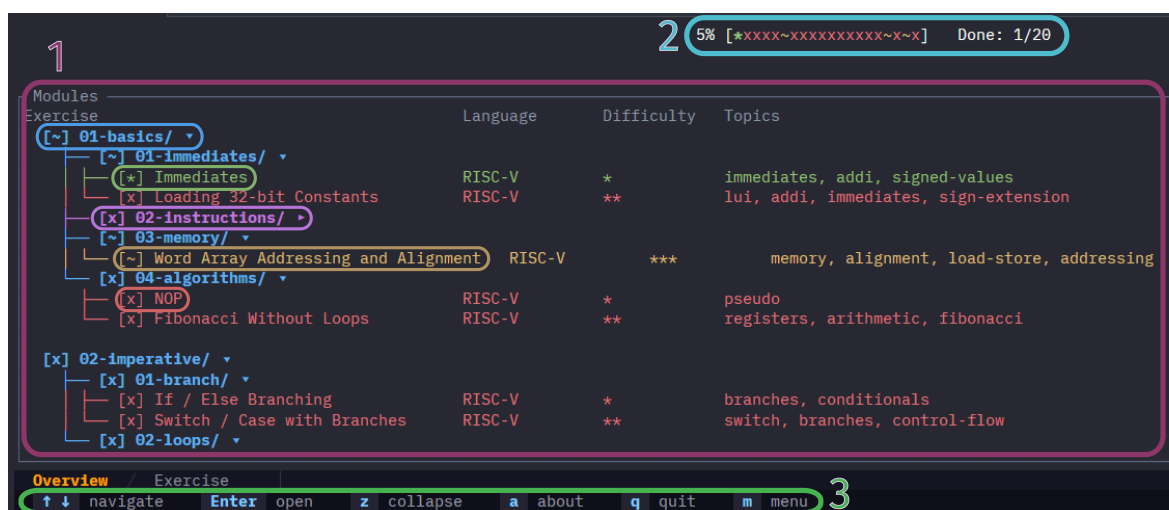


Figure 9 - lq overview page

### 1. Liste des exercices

Les exercices détectés sont affichés dans l'ordre. Parcourez-les avec les touches `↓ ↑` et sélectionnez-en un avec **Enter**.

- Les lignes **bleues** indiquent les modules/groupes d'exercices. Appuyez sur **\*z\*** pour replier/déplier les modules.
- La ligne **violette** représente la position du curseur.
- La ligne **verte** indique les exercices entièrement complétés.
- La ligne **jaune** indique les exercices partiellement complétés.
- La ligne **rouge** indique les exercices non complétés.

Pour chaque exercice, la vue affiche le langage (Rust, Go, C++, Python, assembleur RISC-V et Markdown), sa difficulté relative dans le module et les thèmes abordés.

#### 3.2.1 Résumé des raccourcis

- `↓ ↑` : naviguer dans la liste des exercices
- **Enter** : déplier un module / sélectionner un exercice
- **\*z\*** : replier/déplier tous les modules dans la liste
- **\*a\*** : afficher la page à propos
- **\*q\*** / **\*Esc\*** : quitter le programme
- **\*m\*** : afficher/masquer le menu des raccourcis

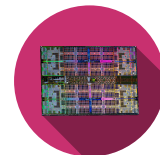
### 2. Progression

La barre de progression affiche le nombre d'exercices complétés. Elle est mise à jour selon l'état de chaque exercice :

- **\*** : exercice complètement valide
- **~** : exigences partiellement satisfaites
- **x** : exigences non satisfaites

### 3. Menu

Liste des raccourcis clavier disponibles pour l'écran courant. Appuyez sur **\*m\*** pour masquer/afficher le menu.



### 3.3 Page des exercices

Les vues se parcourent avec les touches  $\leftarrow$   $\rightarrow$ . Theory  $\Leftrightarrow$  Task  $\Leftrightarrow$  Debug  $\Leftrightarrow$  Output  $\Leftrightarrow$  Solution (si débloquée).

#### 3.3.1 Théorie

En entrant dans un exercice, l'onglet théorie s'affiche. Il contient une brève description et des rappels des concepts nécessaires pour résoudre l'exercice.

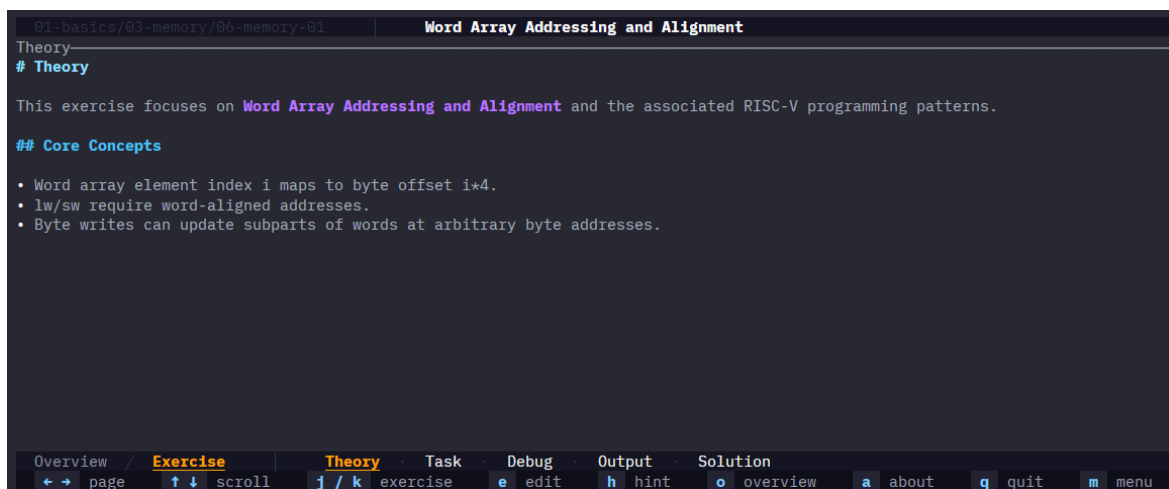


Figure 10 - Theory tab

#### 3.3.2 Tâches

La vue des tâches contient la liste des tâches à réaliser pour l'exercice, des extraits de code, des consignes ...

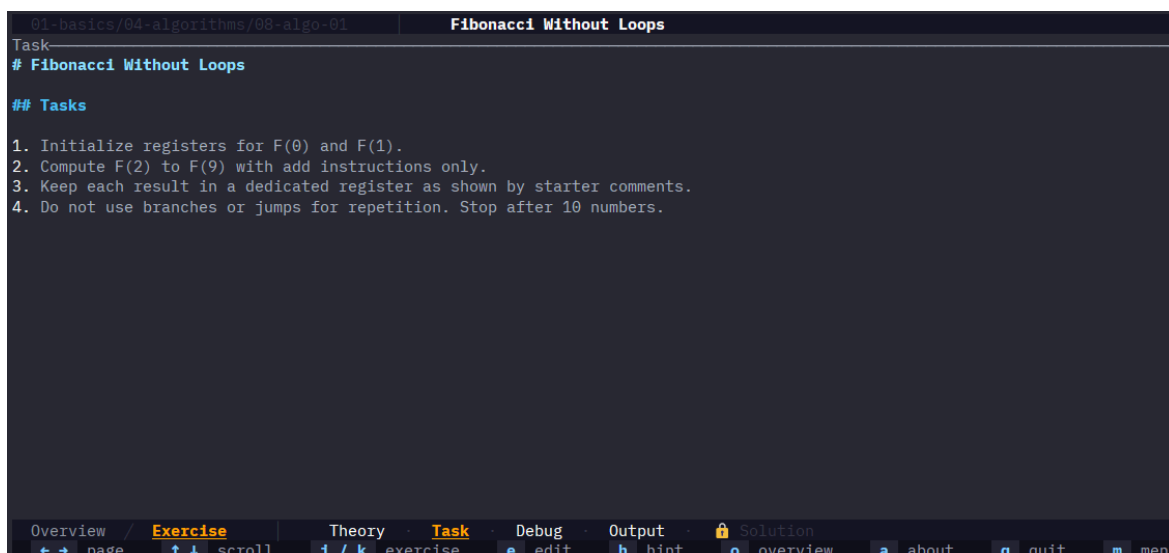


Figure 11 - Tasks tab

#### 3.3.3 Débogage

La fenêtre de debug affiche les sorties **stdout** et **stderr** du programme testé. *Cette fenêtre n'est pas utile pour RISC-V et Markdown.*

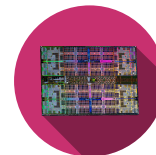


Figure 12 - Debug tab

### 3.3.4 Résultats

La fenêtre de sortie affiche les résultats des tests. Les tests sont définis directement dans le code de l'exercice, consultez-les en cas d'échec pour mieux comprendre.

Elle montre le total de tests réussis ainsi que ceux en échec, avec un format spécifique au langage. Le seuil à droite est le pourcentage minimal de tests à réussir pour que l'exercice soit considéré **partiellement complété** ou **complètement complété**.

*Ce seuil est surtout utile pour les exercices Markdown, selon leur méthode de test.*

Figure 13 - Output tab

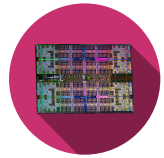
Appuyez sur **\*e\*** pour ouvrir l'exercice dans l'éditeur par défaut configuré à Chapitre 2.2.3. S'il s'agit du même éditeur que celui utilisé pour lancer **lq** (p. ex. Zed), le fichier s'ouvre dans un nouvel onglet de la même fenêtre.

### 3.3.5 Indices et solution

Par défaut, la solution est verrouillée comme indiqué par l'icône de cadenas  **Solution**. Elle se débloquent sous l'une des deux conditions suivantes :

- Le seuil de complétion de l'exercice est atteint.
- Tous les indices sont débloqués.

Pour débloquer les indices, appuyez sur **\*h\*** afin d'afficher la vue suivante dans l'onglet **Output** :



```
01-basics/04-algorithms/08-algo-01 | Fibonacci Without Loops
Output
Set the two seed values first: 0 and 1.
[HINT 2/2]
For each next term, add the previous two registers.

⚠ The solution will be unlocked. Are you really sure?
Press 'h' again to confirm, or any other key to cancel.

Overview / Exercise Theory Task Debug Output Solution
← → page ↑ ↓ scroll j / k exercise e edit h hint o overview a about q quit m menu
```

Figure 14 - Output tab

Une fois tous les indices débloqués, appuyer à nouveau sur "**h**" débloque la solution, qui affiche la vue suivante :

```
01-basics/02-instructions/03-instruction-01 | Arithmetic Expression (Positive Values)
Solution
— Reference Solution —

# EXPECT_REG: t0 1
# EXPECT_REG: t1 2
# EXPECT_REG: t2 5
# EXPECT_REG: s0 -2

_start:
# a = b + c - d;
# t0 = b, t1 = c, t2 = d. s0 = d

# b = 1, c = 2, d = 5
addi t0, zero, 1
addi t1, zero, 2
addi t2, zero, 5
# t = b + c
add t3, t0, t1
# a = t - c
sub s0, t3, t2

Explanation
## Explanation

You practice expression lowering into primitive arithmetic instructions with explicit temporaries.

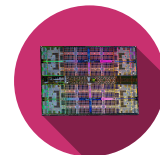
Read solution/main.asm together with the hints, then compare with main.asm to understand each implementation choice.

Overview / Exercise Theory Task Debug Output Solution
← → page ↑ ↓ scroll j / k exercise e edit h hint o overview a about q quit m menu
```

Figure 15 - Solution tab

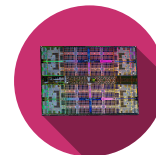
### 3.3.6 Résumé des raccourcis

- **← →** : naviguer entre les vues de l'exercice
- **↑ ↓** : défiler dans les vues
- **\*j\*** / **\*k\*** : exercice précédent/suivant
- **\*e\*** : ouvrir l'exercice dans l'éditeur par défaut
- **\*h\*** : afficher les indices + débloquer la solution
- **\*o\*** : revenir à la page d'ensemble - Chapitre 3.2
- **\*a\*** : afficher la page à propos
- **\*q\*** / **\*Esc\*** : quitter le programme
- **\*m\*** : afficher/masquer le menu des raccourcis

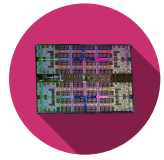


### 3.4 Dépannage

| Problème                                                           | Source                                                                                                                                                                                                                  | Étapes de résolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rustup</b> , <b>cargo</b> ou <b>rustc</b> indisponible          | Toolchain Rust installée incomplètement                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relancez l'installation Rust depuis <b><a href="https://rust-lang.org/tools/install/">https://rust-lang.org/tools/install/</a></b>.</li> <li>2. Redémarrez la session terminal.</li> <li>3. Vérifiez avec <b>rustup --version</b>, <b>rustc --version</b> et <b>cargo --version</b>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                |
| Commande <b>lq</b> introuvable                                     | LangQuest n'est pas installé ou le dossier binaire Cargo n'est pas dans le <b>PATH</b>                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exécutez <b>cargo install --git https://github.com/tschinz/langquest</b>.</li> <li>2. Vérifiez <b>cargo --version</b> et <b>lq --version</b>.</li> <li>3. Ajoutez le dossier binaire Cargo au <b>PATH</b> puis rouvrez le terminal.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Le programme se lance mais se ferme immédiatement                  | Dossier de lancement incorrect ou arborescence d'exercices invalide                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consultez la sortie du terminal. La plupart du temps, il indique qu'aucun exercice n'a été trouvé.</li> <li>2. Placez-vous dans le dossier racine contenant les modules d'exercices.</li> <li>3. Vérifiez que la structure des dossiers correspond au modèle attendu <b>NN-module/NN-exercice</b>.</li> <li>4. Relancez <b>lq</b> depuis ce dossier racine.</li> <li>5. Ouvrez un ticket sur <a href="https://github.com/tschinz/langquest/issues">https://github.com/tschinz/langquest/issues</a>.</li> </ol> |
| La touche <b>e</b> n'ouvre pas les fichiers dans l'éditeur attendu | Les associations d'extensions sont absentes ou pointent vers une autre application                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reconfigurez les applications par défaut pour <b>.rs</b>, <b>.py</b>, <b>.go</b>, <b>.cpp</b>, <b>.md</b>, etc.</li> <li>2. Fermez et rouvrez l'éditeur.</li> <li>3. Relancez <b>lq</b>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La solution reste verrouillée                                      | Seuil de complétion non atteint ou indices pas tous débloqués                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corrigez votre code pour réussir les tests jusqu'à atteindre le seuil.</li> <li>2. Appuyez sur <b>h</b> jusqu'à débloquer tous les indices.</li> <li>3. Appuyez encore sur <b>h</b> pour débloquer l'onglet solution.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L'interface se bloque ou ne répond plus                            | Actuellement, <b>lq</b> travaille sur un seul thread. Lorsqu'un exercice est ouvert ou le fichier d'exercice sauvegardé, une compilation + exécution dudit fichier est réalisée. Si l'une de ces étapes prend du temps, | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez que le code de l'exercice ne contient pas de boucle infinie.</li> <li>2. Tentez une compilation en dehors de <b>lq</b>.</li> <li>3. Contrôlez si une version plus récente de <b>LangQuest</b> est disponible.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Problème | Source                            | Étapes de résolution |
|----------|-----------------------------------|----------------------|
|          | l'interface peut sembler bloquée. |                      |



# Glossary

**RISC-V – RISC-V Instruction Set Architecture:** An open-source instruction set architecture for computer processors. [3](#), [3](#)

**MIT – MIT License:** A permissive free software license originating at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). [3](#)

**AI – Artificial Intelligence:** Field of computer science focused on creating systems capable of performing tasks that typically require human intelligence. [9](#)

**lq – LangQuest:** An interactive programming exercise runner that supports multiple languages and provides real-time feedback. [3](#)

**MSVC – Microsoft Visual C++:** A compiler and development environment for C and C++ programming languages from Microsoft. [5](#), [5](#)